全球星间路由优化系统

把“会不断变化的卫星网络”做成可看、可算、可演示的软件项目

—— 动态图论 × 航天网络 × 三维可视化 × 系统建模 ——

适合年级：9-11年级
学科标签：应用数学 / 计算机 / 航空航天工程 / 运筹学
项目类型：纯软
项目方向：图论数学建模航天

一、项目信息

1.1 项目基础信息

项目项	内容
项目类型	纯软
适合年级	9-11年级
项目方向	图论数学建模航天
班型规模	5人项目小组
项目周期	2026暑期
课程时长	30课时（5天×6小时）
最终产出	软件原型 + 项目说明文档

1.2 这门项目到底在做什么

这门课关注的不是普通网页功能，而是一个很有代表性的航天网络问题：卫星在高速运动，链路会不断变化，数据包到底应该怎么走，才更稳、更快、更合理。

孩子会把这个问题转成一个真正能演示的软件项目。系统会在三维地球场景中展示卫星运行、链路建立与断开，再结合动态图论算法，计算全球任意两点之间在某个时刻最合适的通信路径。最终呈现的不是一堆公式，而是一套能交互、能观察、能解释的路由优化原型。

二、项目背景：为什么卫星一动，路由就不能照搬地面网络

2.1 项目背景

地面网络的很多路由问题，默认节点位置相对稳定，链路变化也没有那么快。但低轨卫星网络完全不同。卫星持续高速飞行，链路会随着位置变化不断建立和断开，如果还用“静态最短路”的思维，很容易出现路径刚算完就失效、时延波动大、链路拥塞难预测的问题。

这份原始计划书把问题抓得很准：它用“时间片序列图”或者时间扩展图的方式，把会变化的网络拓扑拆成可计算的时空图，再在这个图里寻找真正适合当前时刻的路径。这样一来，原本非常抽象的航天网

络问题，就能被孩子看懂、算清楚、做出来。

2.2 为什么值得学习

- 题目很新，和地面网络、普通前端项目完全不是一个层次的问题意识。
- 它既有数学建模深度，又有很强的可视化展示效果，家长和老师一看就能明白项目不简单。
- 孩子会经历“抽象问题 - 建立模型 - 写出系统 - 做出演示”的完整链路，很适合培养系统思维。

2.3 孩子会在项目里完成什么

孩子会完成一套星间路由仿真与可视化系统：一端是算法和后端逻辑，一端是三维地球界面和交互体验。用户可以选择通信起点和终点，拖动时间轴观察拓扑变化，还能模拟链路故障，看到系统如何自动重算路径。

这类成果很有代表性，因为它不是“做一个炫酷动画”，而是真正把一个复杂问题变成了可运行的软件产品。

2.4 通过这个项目重点培养什么

- 学会把现实中的复杂系统抽象成数学模型。
- 理解动态图论、时间扩展图和时空最短路径的基本思想。
- 把后端计算、前端可视化和用户交互整合成一个完整系统。
- 训练“看得见问题、讲得清模型、做得出演示”的综合能力。

三、课程内容

3.1 学习方式

这门课不会把数学、后端、前端分成完全割裂的三段去讲，而是围绕“一个系统怎么从概念走到演示”来推进。孩子先理解问题本身，再学会怎样建模，接着把模型装进程序，最后做出可视化展示。

因此课程重点不只是“会写代码”，而是“会用代码表达复杂系统”。

3.2 课程安排

Day	主题	时长	内容	当日产出
Day 1	轨道、链路与动态图问题理解	6h	认识低轨卫星网络的动态特性，理解 TLE 数据、轨道计算、可视链路和传播时延这些基础概念。	完成问题拆解与基础数据认知
Day 2	星座拓扑离散化与路径建模	6h	把连续变化的卫星网络拆成时间片，构建时空图结构，并整理路径搜索所需的权重与状态定义。	完成动态图数据结构与路径模型
Day 3	路由算法与 Flask 后端	6h	使用 Python、NetworkX 和 Flask 搭建后端核心流程，完成路径计算、故障重路由和基础接口设计。	完成核心算法接口
Day 4	三维地球可视化与交互	6h	在前端构建卫星、链路和路径高亮展示，完成时间轴、信息面板和查询交互。	完成可演示的前端场景
Day 5	全链路联调与展示优化	6h	联调前后端数据，优化演示流程，整理项目说明文档和展示话术。	软件原型 + 项目说明文档

3.3 核心工具与方法

模块	内容
数学与建模	动态图论 / 时间扩展图 / 时空最短路径 / 路由优化
后端能力	Python / Flask / NetworkX / 路由求解接口
数据与轨道	TLE 数据 / Skyfield / 卫星轨道预报 / 链路状态生成
前端展示	Cesium.js / 三维地球 / 时间轴交互 / 路由高亮
成果形式	星间路由仿真系统、交互式可视化页面、项目说明文档

四、课程结束后的产出

4.1 最终成果

收获类型	家长可以看到什么
软件原型	一套可运行的星间路由可视化系统，能演示卫星位置变化、链路变化和路径选择。
项目说明文档	一份写清楚问题背景、建模逻辑、核心算法和展示方式的项目说明文档。
展示表达能力	孩子能说明为什么这个问题不能只靠静态最短路，以及系统是如何动态做决策的。

4.2 能力提升

能力维度	孩子会得到什么
数学建模	学会把持续变化的真实系统转成可计算的时空模型。
系统理解	明白后端算法、数据接口和前端可视化怎样组成完整产品。
技术表达	能把复杂问题讲清楚，不只是“我做了个页面”，而是“我解决了什么问题”。
解决复杂问题	训练在多约束条件下寻找全局较优解的思维方式。

4.3 认知变化

- 明白很多高级工程问题，并不是“写更多代码”，而是先把问题建模对。
- 看到数学不是孤立公式，而是可以直接变成一个会运行的系统。
- 理解“可视化”不是装饰，而是帮助别人理解复杂系统的重要部分。
- 开始具备面对复杂问题时“先抽象、再求解、再验证”的工程习惯。

五、适合人群

5.1 理想学员画像

判断项	说明
年龄 / 年级	9-11年级

判断项	说明
适合起点	适合对数学建模、算法系统和可视化项目有兴趣的学生
兴趣方向	对 应用数学、计算机、航天网络、系统建模 方向有兴趣
时间投入	可连续参加 5 天项目制学习，并愿意完成讲解和展示输出

5.2 特别适合

- 对航天、卫星、网络系统这些题目天然有兴趣的学生。
- 喜欢“先搞清楚问题，再写系统”而不是只做页面效果。
- 想做一个明显区别于普通网站项目、带有数学和系统深度的作品。
- 对图论、建模、仿真和可视化结合的方向感到好奇。

5.3 不太适合

- 只想快速做一个界面，不想理解模型和算法逻辑。
- 对航天题材和系统问题本身没有兴趣。
- 对数学抽象和复杂系统完全排斥，只偏好很轻量的入门项目。

六、课程价值

6.1 对孩子的价值

价值维度	对孩子意味着什么
项目辨识度	一看就和普通网页项目不同，主题新、问题真、展示强。
建模能力	训练把现实世界问题抽象为数学模型的能力。
全栈意识	同时接触算法、后端、前端和可视化，不会把系统割裂理解。
成果表达	能把一个复杂技术项目讲清楚，形成更成熟的工程表达方式。

6.2 对升学和长期发展的价值

这个项目天然适合连接应用数学、计算机、运筹优化和航天工程几个方向。对考虑未来走理工科、交叉工程或者研究型路径的学生来说，它不仅能展示技术实现能力，还能展示问题选择能力和系统建模能力。

它的优势不只是“难”，而是“难得有逻辑，难得能展示”。这类项目对后续做更高阶建模、科研型项目或跨学科作品都很有帮助。

6.3 家长为什么容易看懂这个项目

因为它非常直观。家长不一定需要先懂图论或卫星通信，只要看到三维地球上卫星在动、链路在变、路径在自动重算，就能明白孩子做的是一个真问题，而不是只做了一个静态页面。

七、家长常见问题

7.1 这个项目是不是太偏科研了？

它确实有建模深度，但课程的重点不是把孩子训练成研究人员，而是让孩子通过一个真实问题，学会怎样建立模型并把它做成看得见的软件原型。

7.2 没学过航天知识还能做吗？

可以。课程会从低轨卫星网络最基本的动态特性讲起，孩子需要掌握的是“这个问题为什么会变、怎么建模”，而不是先具备完整的航天专业背景。

7.3 这个项目最后展示的亮点是什么？

亮点在于：路径不是预先写死的，而是会随着时间、链路状态和故障注入动态变化。孩子能把这个逻辑讲清楚，项目就很有说服力。

7.4 它和普通算法项目有什么不同？

普通算法项目常常停留在控制台输出或单点演示，这个项目则把算法、数据、可视化和交互完整结合起来，更像一个真正的系统原型。

八、参考资料

- 原始项目材料：《天穹网格—基于动态图论的全球星间路由优化系统》
- 相关工具：Flask / NetworkX / Skyfield / Cesium.js
- 相关方向关键词：动态图论、时间扩展图、低轨卫星网络、星间路由优化